

PUPP matematika - treniruočių variantas

3 variantas

Trukmė 150 min

Iš viso 50 taškų

10 klasė

Vardas, pavardė

Klasė

Data

1. (1 t.)

Duota seka

$$a_n = 6n - 5$$

Kelintas sekos narys yra lygus 49?

A) 7 B) 8 C) 9 D) 10

2. (1 t.)

Kuris taškas priklauso funkcijos grafikui?

$$y = x^2 + x - 6$$

A) (2; 0) B) (0; -6) C) (1; -4) D) (3; 5)

3. (1 t.)

Išspręskite lygtį:

$$\frac{4x - 20}{(x - 1)(x + 2)} = 0$$

Atsakymas

4. (1 t.)

Dviejų skaičių suma lygi 16, o jų kvadratų suma lygi 130. Kuri sistema aprašo šią situaciją?

A)
$$\begin{cases} x + y = 16 \\ x^2 + y^2 = 130 \end{cases}$$

B)
$$\begin{cases} x + y = 130 \\ x^2 + y^2 = 16 \end{cases}$$

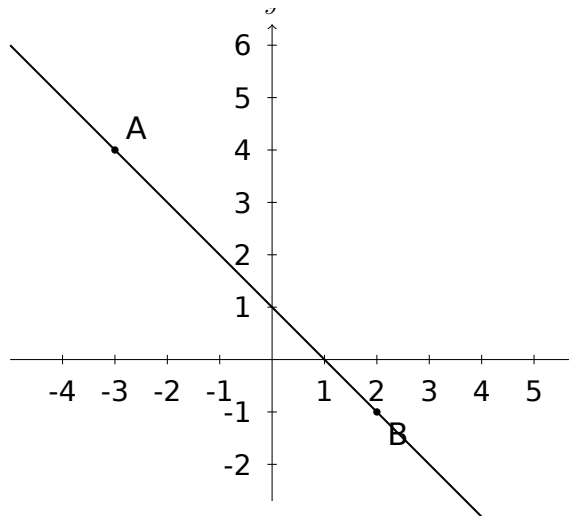
C)
$$\begin{cases} x - y = 16 \\ x^2 + y^2 = 130 \end{cases}$$

D)
$$\begin{cases} x + y = 16 \\ (x + y)^2 = 130 \end{cases}$$

5.

(1 t.)

Koordinatinių plokštumoje pavaizduota tiesė, einanti per taškus $A(-3; 4)$ ir $B(2; -1)$.
Apskaičiuokite tiesės krypties koeficientą.

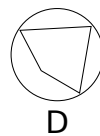
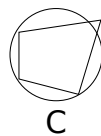
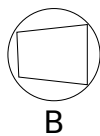
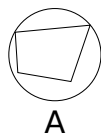


Atsakymas

6.

(1 t.)

Kuriame paveikslėlyje pavaizduotas į apskritimą įbrėžtas keturkampis?

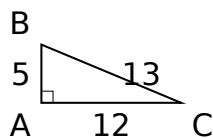


Atsakymas

7.

(1 t.)

Pavaizduotas statusis trikampis ABC. Kuri lygybė teisinga?



A) $\sin B = \frac{12}{13}$

B) $\sin B = \frac{5}{13}$

C) $\sin B = \frac{5}{12}$

D) $\sin B = \frac{13}{12}$

8.

(1 t.)

Duomenų eilutė: 2; 7; 8; 10; 11; x . Šių šešių skaičių aritmetinis vidurkis yra 9.
Raskite x .

Atsakymas

9.**(1 t.)**

Apskaičiuokite:

$$\frac{5\sqrt{12}}{\sqrt{3}}$$

Atsakymas

10.**(2 t.)**

Išspręskite lygtį:

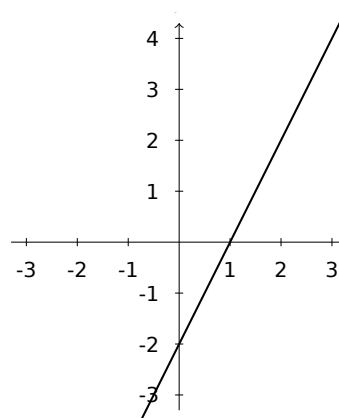
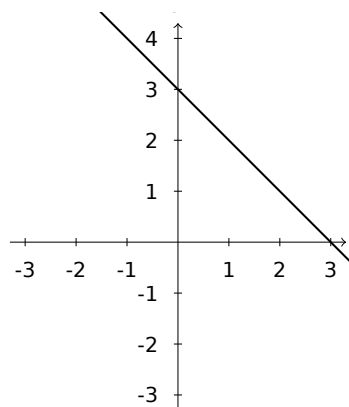
$$3x^2 - 12x + 9 = 0$$

Atsakymas

11.**(2 t.)**

Pateikti du tiesių grafikai. Kiekvienam grafikui parinkite jo formulę iš sąrašo:

$$y = -x + 3 \quad y = 2x - 2 \quad y = x + 1 \quad y = -2x + 1$$



Atsakymas

12.**(2 t.)**

Duota funkcija

$$f(x) = a(x - 3)^2 + 1.$$

Jos grafikas eina per tašką (5; 9).

12.1. Raskite a . 12.2. Apskaičiuokite $f(1)$.

Atsakymas

13. (1 t.)

Išspręskite nelygybę:

$$(x - 1)(x + 6) \geq 0$$

Atsakymas

14. (2 t.)

Duota sistema:

$$\begin{cases} x + 3y = 18, \\ x^2 - 9y^2 = 72. \end{cases}$$

Apskaičiuokite $x - 3y$.

Atsakymas

15. (4 t.)

Suprastinkite reiškinį ir nurodykite visas x reikšmes, su kuriomis pradinis reiškinys neturi prasmės:

$$\frac{x^2 - 25}{x^2 - 7x + 10} \cdot \frac{x - 2}{x + 5} + \frac{1}{x - 5}$$

Sprendimas

Atsakymas

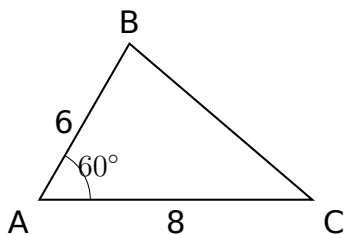
16. (1 t.)

Dviejų panašių trikampių atitinkamų kraštinių santykis yra 4 : 5. Koks jų plotų santykis?

A) 4 : 5 B) 16 : 25 C) 8 : 10 D) 5 : 4

17. (2 t.)

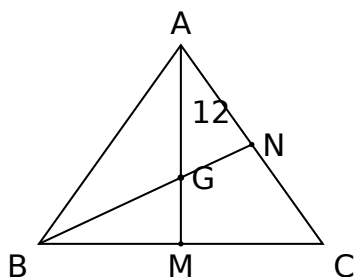
Trikampyje $AB = 6$, $AC = 8$, $\angle A = 60^\circ$. Apskaičiuokite kraštinės BC ilgį.



Atsakymas

18. (1 t.)

Trikampio ABC pusiauakraštinės AM ir BN susikerta taške G. Duota $AG = 12$. Apskaičiuokite AM .

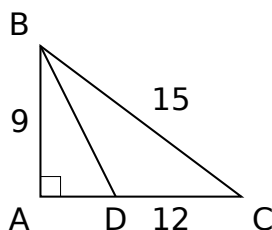


Atsakymas

19. (3 t.)

Statusiajame trikampyje ABC: $\angle A = 90^\circ$, $AB = 9$, $AC = 12$, $BC = 15$. Kampas B pusiauakampinė kerta kraštinę AC taške D.

19.1. Apskaičiuokite AD. 19.2. Apskaičiuokite trikampio ABD plotą.

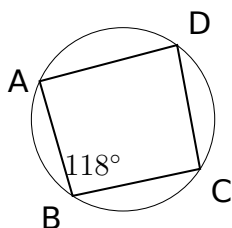


Sprendimas

Atsakymas

20. (1 t.)

Keturkampis ABCD įbrėžtas į apskritimą. Duota $\angle ABC = 118^\circ$. Apskaičiuokite $\angle ADC$.



Atsakymas

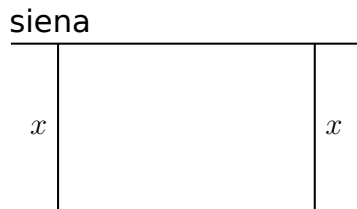
21. (3 t.)

Stačiakampė aikštelė viena kraštine remiasi į sieną. Kitoms trimis kraštinėms aptverti turima 54 m tvoros.

Plotį, statmeną sienai, pažymėkime x .

21.1. Užrašykite aikštelės ploto formulę $S(x)$.

21.2. Kokie turi būti aikštelės matmenys, kad jos plotas būtų didžiausias?



Sprendimas

Atsakymas

22. (2 t.)

Prekė kainavo 80 Eur. Jos kaina pirmiausia padidėjo 25 %, o vėliau naujoji kaina sumažėjo 20 %. Kiek prekė kainuoja dabar?

Atsakymas

23. (1 t.)

Duotas reiškiny

$$\frac{\sqrt{x+4}}{x-1}$$

Kuri x reikšmė nepriklauso šio reiškinio apibrėžimo sričiai?

A) -4 B) -1 C) 1 D) 3

24. (1 t.)

Dėžėje yra 3 raudoni, 7 balti ir 5 juodi rutuliukai. Atsitiktinai traukiamas vienas rutuliukas.

Kokia tikimybė, kad jis bus baltas?

Atsakymas

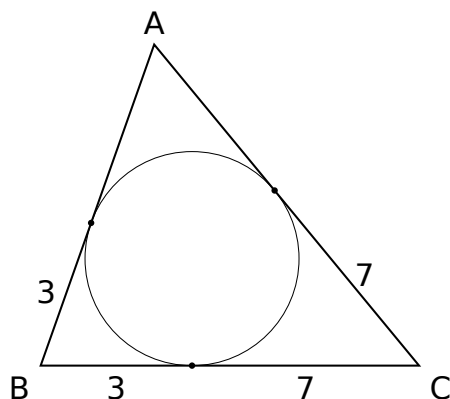
25. (1 t.)

Duota: $a : b = 4 : 7$, $b : c = 14 : 9$. Užrašykite santykį $a : b : c$.

Atsakymas

26. (3 t.)

I trikampį ABC įbrėžtas apskritimas. Iš viršūnės B iki lietimosi taškų einančių atkarpų ilgis yra 3 cm, o iš viršūnės C - 7 cm. Trikampio perimetras yra 32 cm.
26.1. Apskaičiuokite kraštinės AB ilgį. 26.2. Apskaičiuokite kraštinės AC ilgį.



Sprendimas

Atsakymas

27. (1 t.)

Duoti taškai $A(-3; -2)$ ir $B(9; 8)$. Raskite atkarpos AB vidurio taško koordinates.

Atsakymas

28. (2 t.)

Turime 3 kg 20 % druskos tirpalo. Kiek kilogramų vandens reikia įpilti, kad gautume 12 % druskos tirpalą?

Atsakymas

29. (1 t.)

Su kuria m reikšme lygtis $x^2 - 10x + m = 0$ turi vieną sprendinį?

A) 10 B) 20 C) 25 D) 50

30. (1 t.)

Geometrinėje sekoje $a_2 = 3$, $a_5 = 81$. Sekos vardiklis teigiamas. Raskite sekos vardiklį q .

Atsakymas

31.**(1 t.)**Kampas α yra smailusis ir

$$\cos \alpha = \frac{12}{13}.$$

Apskaičiuokite $\sin \alpha$.

Atsakymas

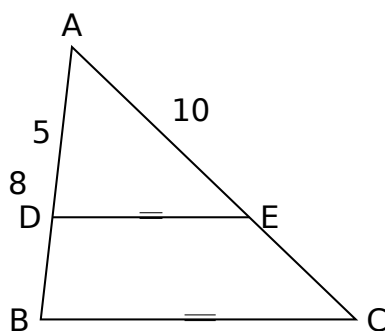
32.**(3 t.)**

Trikampio ABC kraštinėse AB ir AC pažymėti taškai D ir E. $DE \parallel BC$. Duota:
 $AD = 5$, $AB = 8$, $AE = 10$.

32.1. Įrodykite, kad trikampiai ADE ir ABC yra panašūs.

32.2. Apskaičiuokite AC.

32.3. Raskite trikampių ADE ir ABC plotų santykį.



Sprendimas

Atsakymas